107年第二次專技高考醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專技高考助產師考試

代　　號：1311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：物理治療基礎學（包括解剖學、生理學、肌動學與生物力學）
考試時間：1小時　　座號：_____

※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列何者不屬於跗骨（tarsals）？
A.蹠骨（metatarsals）
B.舟狀骨（navicular）
C.距骨（talus）
D.骰骨（cuboid）

2.下列骨性結構何者不屬於肩胛骨（scapulae）？
A.肩胛上切迹（suprascapular notch）
B.棘上窩（supraspinous fossa）
C.肩峰（acromion）
D.錐狀結節（conoid tubercle）

3.下列關於薦骨（sacrum）的敘述，何者錯誤？
A.由五個薦椎（sacral vertebrae）癒合形成
B.薦骨嵴（sacral crest）面向骨盆腔
C.具有薦管（sacral canal）
D.藉由耳狀面（auricular surface）與髖骨（hip bone）相接

4.下列那一個關節中具有滑膜腔（synovial cavity）？
A.指間關節（interphalangeal joint）
B.人字縫（lambdoid suture）
C.恥骨聯合（pubic symphysis）
D.骨間膜（interosseous membrane）

5.當手提重物時，下列那一塊肌肉最能夠穩固肩關節（shoulder joint），並且防止肱骨向下脫臼（downward dislocation of humerus）？
A.棘上肌（supraspinatus）
B.棘下肌（infraspinatus）
C.肩胛下肌（subscapularis）
D.肱肌（brachialis）

6.嚼口香糖時最需要下列那一塊肌肉的收縮？
A.顳肌（temporalis）
B.口輪匝肌（orbicularis oris）
C.頦肌（mentalis）
D.顴大肌（zygomaticus major）

7.下列那一塊肌肉，在走路時可以在額狀平面（frontal plane）上穩固骨盆（steady pelvis）？

A.臀大肌（gluteus maximus）

B.臀中肌（gluteus medius）

C.內收長肌（adductor longus）

D.內收大肌（adductor magnus）

8.灰交通支（gray rami communicantes）含有下列那一種神經纖維？

A.交感神經（sympathetic nerve）的節前神經纖維（preganglionic fibers）

B.交感神經（sympathetic nerve）的節後神經纖維（postganglionic fibers）

C.副交感神經（parasympathetic nerve）的節前神經纖維（preganglionic fibers）

D.副交感神經（parasympathetic nerve）的節後神經纖維（postganglionic fibers）

9.下列何者不屬於間腦（diencephalon）的主要功能？

A.調控自主神經系統（autonomic nervous system）

B.調節體溫（body temperature）

C.控制基礎呼吸速率（basic breathing rate）

D.調控清醒－睡眠週期（sleep-wake cycle）

10.下列那一個為負責運動訊息傳遞的神經路徑？

A.背柱內側蹄系（dorsal column-medial lemniscus pathway）

B.脊髓丘腦徑（spinothalamic tract）

C.錐體徑（pyramidal tract）

D.楔狀束（fasciculus cuneatus）

11.下列那一對腦神經（cranial nerve）不具有副交感神經的功能？

A.動眼神經（oculomotor nerve）

B.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）

C.舌下神經（hypoglossal nerve）

D.顏面神經（facial nerve）

12.林同學在一次拔河比賽中受傷，日後發現小魚際肌肉群（hypothenar muscle group）無力，且手掌內側有麻木的異常感，請問最有可能是下列那一條神經受損？

A.正中神經（median nerve）

B.肌皮神經（musculocutaneous nerve）

C.尺神經（ulnar nerve）

D.橈神經（radial nerve）

13.下列何者為連接心肌細胞間的接合（junction）構造？

A.半胞橋小體（hemidesmosome）

B.刷狀緣（brush border）

C.突觸（synapse）

D.閏盤（intercalated disc）

14.下列何者不能幫助下肢血液回流（venous return）？

A.骨骼肌幫浦（skeletal muscular pump）

B.靜脈內的瓣膜（valve）

C.走路（walking）

D.微血管前括約肌（precapillary sphincter）

15.肺泡（alveolus）中血液與空氣間進行的氣體交換作用稱為：

A.肺部換氣運動（pulmonary ventilation）

B.外呼吸（external respiration）

C.內呼吸（internal respiration）

D.細胞呼吸（cellular respiration）

16.下列那一條神經損傷會造成聲音沙啞（hoarseness）？

A.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）

B.舌下神經（hypoglossal nerve）

C.喉返神經（recurrent laryngeal nerve）

D.顏面神經（facial nerve）

17.下列關於舌頭（tongue）的敘述，何者正確？

A.舌頭的腹面分布許多舌乳頭（papillae）

B.舌頭的背面後側1/3有舌扁桃（lingual tonsil）

C.舌繫帶（lingual frenulum）是舌頭肌肉構成的皺襞（fold）

D.舌頭的內在肌（intrinsic muscle）可以改變舌頭的位置

18.下列何者經由肝門（porta hepatis）運送物質進入肝臟（liver）？

A.肝靜脈（hepatic vein）

B.總肝管（common hepatic duct）

C.肝門靜脈（hepatic portal vein）

D.膽管（bile duct）

19.壓力性尿失禁（stress urinary incontinence）主要是由於下列那一個構造失能（dysfunction）造成？

A.膀胱（urinary bladder）

B.逼尿肌（detrusor muscle）

C.尿道括約肌（urethral sphincter）

D.尿道（urethra）

20.下列何者的分泌物含量占精液體積（volume of semen）的比例最高？

A.曲細精管（seminiferous tubule）

B.尿道球腺（bulbourethral gland）

C.前列腺（prostate gland）

D.精囊（seminal vesicle）

21.動作神經軸突釋出何項物質，導致骨骼肌的收縮？

A.乙醯膽鹼

B.鈣離子

C.腎上腺素

D.正腎上腺素

22.骨骼肌收縮需要鈣離子，提供並回收肌肉收縮時所需之鈣離子的胞器為何？

A.肌漿網

B.粒線體

C.細胞核

D.核醣體

23.受老化影響較大的骨骼肌纖維，有何特色？

A.屬於爆發型的肌肉纖維

B.屬於不易疲乏的肌肉纖維

C.細胞代謝模式以氧化磷酸化為主的肌肉纖維

D.屬於收縮速度較慢的肌肉纖維

24.「骨骼肌收縮速度」與「可產生的最大力量」之關係為何？

A.沒有關係

B.收縮速度越大，可產生的最大力量越大

C.收縮速度越大，可產生的最大力量越小

D.收縮速度為0 cm/sec時，可產生的最大力量為0 kg

25.下列那一種神經膠細胞（glial cells）與血腦障壁（blood-brain barrier）的形成最有關係？

A.寡突細胞（oligodendrocytes）

B.許旺氏細胞（Schwann cells）

C.微膠細胞（microglia）

D.星狀細胞（astrocytes）

26.當一個神經細胞的膜電位（membrane potential）等於鈉離子（sodium ions）的平衡電位（equilibrium potential）時，下列何現象最有可能發生？

A.鈉離子會依循電化學梯度（electrochemical gradient）往細胞內流動

B.鈉離子會依循電化學梯度（electrochemical gradient）往細胞外流動

C.因為在鈉離子的平衡電位，鉀離子的淨流量（net flux）等於零

D.因為在鈉離子的平衡電位，鈉離子的淨流量（net flux）等於零

27.當一位前庭系統正常的人閉上眼睛坐在旋轉椅上，頭部保持正直不動，以順時針方向開始進行旋轉一段時間，直到旋轉椅以等速度平穩地進行旋轉時。請問此時坐在上面的人感覺最可能是下列何種情況？

A.正以順時針方向旋轉

B.正以逆時針方向旋轉

C.好像靜止沒有在旋轉

D.好像正在進行前滾翻

28.一位患有顏面神經麻痺（Bell's palsy）的病人，舌尖的味覺變的很遲鈍。其最有可能是那一對腦神經受到影響而產生障礙？

A.7

B.9

C.10

D.12

29.正常呼吸時，下列何者測得的壓力於吸氣期和呼氣期最可能都是負壓（negative pressure）？

A.肋膜間壓（intrapleural pressure）

B.肺泡壓（alveolar pressure）

C.跨肺壓（transpulmonary pressure）

D.呼吸系統壓（respiratory system pressure）

30.受試者每分鐘通氣量（minute ventilation）= 7,500 mL/min、潮氣容積（tidal volume）= 500 mL、死腔容積（dead space volume）= 200 mL，此人的肺泡通氣量（alveolar ventilation）為多少mL/min？

A.2,000

B.4,500

C.4,000

D.7,000

31.在一般直立姿的肺中，下列那個數值在肺的頂端（apex）比肺的底部（base）大？

A.通氣量（ventilation, $\dot{V}$）

B.灌流量（perfusion, Q）

C.通氣量／灌流量（$\dot{V}$/Q）

D.順應性（compliance）

32.當血液流經四肢的微血管時，紅血球中的血紅素（hemoglobin）對氧氣及二氧化碳的親和力如何變化？

A.氧氣對血紅素的親和力增加，二氧化碳對去氧血紅素Hb（deoxygenated Hb）的親和力增加

B.氧氣對血紅素的親和力增加，二氧化碳對去氧血紅素Hb（deoxygenated Hb）的親和力減少

C.氧氣對血紅素的親和力減少，二氧化碳對去氧血紅素Hb（deoxygenated Hb）的親和力增加

D.氧氣對血紅素的親和力減少，二氧化碳對去氧血紅素Hb（deoxygenated Hb）的親和力減少

33.有關心肌不反應期（refractory period）的敘述，下列何者錯誤？

A.在不反應期（refractory period），一個正常的心肌衝動是無法刺激一個已經興奮的區域

B.心室正常的不反應期約和動作電位的時間相等

C.在相對不反應期（relative refractory period），只要有更大的刺激，仍可再度引發動作電位

D.心房肌肉的不反應期比心室肌長

34.何種壓力主要導致液體滲漏進微血管？

A.微血管壓

B.組織間液壓

C.血漿膠體滲透壓

D.組織間液膠體滲透壓

35.心肌梗塞（myocardial infarction）發生後有幾種因素特別容易誘發心室顫動（ventricular fibrillation）而造成危險，下列敘述何者錯誤？

A.缺血心肌內的鉀急速流出

B.缺血的心肌造成細胞不能再極化

C.副交感神經反射產生

D.心肌梗塞本身使得心室過量地擴大

36.慢性心衰竭病患在長期的病程中，常會因急性肺水腫而死亡，下列可能導致急性肺水腫的原因，何者錯誤？

A.末稍循環之靜脈回流過高

B.肺微血管壓下降，體液滲入肺細胞間質或肺泡中

C.血液交換氧氣的速率下降

D.末稍血管擴張

37.腎上腺皮質的絲球帶所分泌的醛固酮（aldosterone）作用於腎小管的主細胞（principal cells）可刺激保留鈉離子並排除鉀離子，其主要作用於何段腎小管？

A.近曲小管

B.亨利氏環（loop of Henle）下降枝

C.亨利氏環（loop of Henle）上升枝

D.後段遠曲小管與皮質集尿小管

38.一位病人抽取動脈血檢查數據顯示：「pH=7.25，HCO_3^-=22 mEq/L，P_{aCO_2}=38 mmHg」，則推斷該病人可能為何？

A.呼吸性酸中毒

B.呼吸性鹼中毒

C.代謝性酸中毒

D.代謝性鹼中毒

39.能夠將蔗糖分解成葡萄糖及果糖等單醣的蔗糖酶（sucrase），是由下列何種細胞所分泌？

A.小腸絨毛的上皮細胞（epithelial cells）

B.胰臟的腺泡細胞（acinar cells）

C.胃的主細胞（chief cells）

D.肝臟的庫佛氏細胞（kupffer cells）

40.有關T淋巴球（T lymphocytes）的敘述，下列何者錯誤？

A.可以形成淋巴激素（lymphokines）

B.可以分泌穿孔素（perforins）

C.可以分泌抗體（antibodies）

D.可以分泌γ干擾素（interferon-γ）

41.下列那些關節屬於鞍狀關節（saddle joints）？①大拇指腕掌關節（carpometacarpal joint of the thumb）②大拇指掌指關節（metacarpophalangeal joint of the thumb）　③胸鎖關節（sternoclavicular joint）　④肱尺骨關節（humero-ulnar joint）

A.僅①③

B.僅①④

C.僅②③

D.僅②④

42.有關關節面的動作，下列何者敘述正確？①當凸關節面在凹關節面上移動時，凸關節面上滾動及滑動的方向相同　②當凸關節面在凹關節面上移動時，凸關節面上滾動及滑動的方向相反　③當凹關節面在凸關節面上移動時，凹關節面上滾動及滑動的方向相同　④當凹關節面在凸關節面上移動時，凹關節面上滾動及滑動的方向相反

A.①④

B.②④

C.①③

D.②③

43.在出力相同下，同一平面上肌肉產生的力矩，下列何者最有效率？

A.力臂短，肌力與力臂方向垂直

B.力臂長，肌力與力臂方向平行

C.力臂短，肌力與力臂方向平行

D.力臂長，肌力與力臂方向垂直

44.有關開放鏈與閉鎖鏈動作的敘述，下列何者錯誤？

A.開放鏈與閉鎖鏈動作屬於關節運動學（arthrokinematics）

B.開放鏈動作特徵為固定近端－移動遠端（distal-on-proximal）的動作

C.上肢投球動作為開放鏈動作

D.下肢蹲下動作為閉鎖鏈動作

45.在肩胛胸廓關節（scapulothoracic joint）做上舉動作時，下列那一關節的動作有參與？

A.胸鎖關節向前轉

B.胸鎖關節向後轉

C.肩鎖關節向上轉動

D.肩鎖關節向下轉動

46.有關前臂的旋前與旋後動作及參與肌肉之配對，下列何者錯誤？

A.旋前－橈側屈腕肌（flexor carpi radialis）

B.旋前－尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris）

C.旋後－伸拇指長肌（extensor pollicis longus）

D.旋後－伸食指肌（extensor indicis）

47.腕關節進行橈側偏移與尺側偏移活動時，下列敘述何者錯誤？

A.偏移角度是指橈骨與第三掌骨幹的夾角

B.橈腕關節產生橈側偏移時，其凸關節面的滾動與滑動方向相同

C.橈腕關節產生尺側偏移時，其凸關節面的滾動與滑動方向相反

D.橈腕關節與中腕關節有相似的關節內動作機制

48.肩關節外展要達到180度，需要遵守下列那些動作原則？①肩胛骨向後傾斜與內轉　②鎖骨向前旋轉　③肩胛胸廓關節向上旋轉與盂肱關節外展角度約為1:2　④盂肱關節外轉　⑤在胸鎖關節處鎖骨後縮（retraction）

A.僅①④⑤

B.僅②③⑤

C.僅②③④

D.僅③④⑤

49.下列肌肉何者不會參與腕關節屈曲的動作？

A.掌長肌

B.橈側屈腕肌

C.屈指深肌

D.屈拇指短肌

50.有關下圖手指變形的敘述，下列何者錯誤？

A.遠端指間關節呈現屈曲是因為屈指淺肌（flexor digitorum superficialis）牽張的緣故

B.近端指間關節（proximal interphalangeal joint）的掌板（palmar plate）會被過度牽張

C.蚓狀肌（lumbrical muscles）或背側骨間肌（dorsal interosseus muscle）會變得纖維化且攣縮

D.此變形為天鵝頸畸形（swan-neck deformity）

51.斜方肌無力，將造成下列何種影響？

A.肱骨頭在肩肱關節外展活動中上移，容易產生夾擠症候群問題

B.進行伏地挺身運動時，有肩胛骨翼狀聳出（winging of scapula）問題

C.肩胛骨呈下轉位置，肱骨頭容易半脫位

D.肩胛骨呈外展位置，容易產生夾擠症候群問題

52.跌倒時，手臂伸直撐地，肘關節附近組織將產生何種傷害？

A.過度外翻，造成內側旁韌帶受傷

B.過度內翻，造成肱三頭肌肌腱受傷

C.過度伸展，尺骨滑車軌跡（trochlear notch）處向前脫位

D.過度內翻，造成外側肱骨受壓迫

53.正常狀況下，髖臼（acetabular fossa）內沒有下列那個組織？

A.圓韌帶

B.脂肪

C.滑液膜

D.軟骨

54.下列那個情形會使前十字韌帶產生最大的形變？

A.膝關節接近完全伸直，股四頭肌收縮

B.膝關節接近完全彎曲，股四頭肌收縮

C.膝關節接近完全伸直，腘旁肌收縮

D.膝關節接近完全彎曲，腘旁肌收縮

55.在解剖位置下，距腿關節（talocrural joint）動作的旋轉軸方向為由外向內稍微偏向那些方向？

A.向上向前

B.向上向後

C.向下向前

D.向下向後

56.腘旁肌在下列那個情況，最易發生被動機能不足（passive insufficiency）？

A.髖關節做伸直動作，同時膝關節做伸直動作

B.髖關節做彎曲動作，同時膝關節做彎曲動作

C.髖關節做伸直動作，同時膝關節做彎曲動作

D.髖關節做彎曲動作，同時膝關節做伸直動作

57.有關腘肌（popliteus）的敘述，下列何者正確？①與腘弓狀韌帶（arcuate popliteal ligament）融合　②在膝伸直的時候，易產生主動不足　③可以幫助膝關節做彎曲　④收縮時可限制膝關節過度外轉

A.僅①③

B.僅②④

C.僅①②③

D.僅①③④

58.有關跗骨竇（sinus tarsi）之敘述，下列何者錯誤？

A.位於踝部內側可觸摸到

B.佈滿神經接受器

C.佈滿脂肪

D.有頸韌帶（cervical ligament）以及骨間韌帶（interosseous ligament）通過

59.若股骨頭前傾（femoral anteversion）角度大於正常角度，行走時會傾向何種步態？

A.踮腳尖走

B.Trendelenburg步態

C.內八

D.外八

60.下列那些肌肉無力或控制差，最可能造成髕骨過度外移？①髖屈肌　②髖外展肌　③股直肌　④股內側斜肌　⑤脛後肌

A.僅①③⑤

B.僅②④⑤

C.僅①③④

D.僅②③④

61.下列那一塊咀嚼肌過度活躍與顳頷關節（temporomandibular joint）內的關節盤紊亂（derangement）最相關？

A.咬肌（masseter）

B.顳肌（temporalis）

C.內翼肌（medial pterygoid）

D.外翼肌（lateral pterygoid）

62.有關胸鎖乳突肌的敘述，下列何者錯誤？

A.是最表淺的前頸肌肉

B.可以是呼吸時的輔助肌

C.單側收縮可造成頸椎側彎

D.無協同肌協助下，兩側收縮會造成頸部前彎

63.有關脊椎活動的敘述，下列何者錯誤？

A.腰椎旋轉動作是最受限的

B.彎曲與伸直在下胸椎最受限

C.頸椎第3～5節，有最大的側彎角度

D.頸椎第1～2節旋轉角度最大

64.寰樞關節（atlantoaxial）向右旋轉時，有關寰椎的共伴活動（coupled movement）敘述，下列何者正確？

A.向上位移

B.向下位移

C.向右位移

D.向左位移

65.有關頭顱前突（protraction）與後縮（retraction）之敘述，下列何者正確？

A.前突時，中下頸椎彎曲

B.前突時，上顱頸椎彎曲

C.後縮時，中下頸椎彎曲

D.後縮時，上顱頸椎伸直

66.有關頸半棘肌（semispinalis cervicis）的敘述，下列何者正確？

A.位在頸椎前方

B.屬於橫棘肌群之一

C.執行頸椎屈曲活動

D.執行頭部側彎跟旋轉活動到對側

67.下列那一結構跟舌骨（hyoid bone）位置同高？

A.頸椎第2節

B.頸椎第3節

C.頸椎第4節及第5節

D.頸椎第6節

68.下列那一運動狀態將造成最大的椎間盤內壓？

A.從椅子上起立

B.站立時前彎

C.以圓背姿勢舉起20公斤重物

D.慢跑

69.造成老人姿勢控制變差的原因不包括下列何者？

A.肌力下降

B.本體感覺能力下降

C.身體搖擺速度下降

D.認知功能下降

70.走在不平坦的路面，為了維持視線的水平，主要依賴何種動作策略？

A.軀幹

B.髖關節

C.踝關節

D.膝關節

71.站姿體前彎時，下列敘述何者錯誤？

A.過緊的腸旁肌會導致腰椎過度屈曲

B.體前彎達90度時，重力力臂達到最大值

C.由體前彎姿勢回到正常站姿時，需背直肌、臀大肌與腸旁肌協同收縮

D.腰椎屈曲不足會導致髖關節過度伸直

72.下列何者不是駝背坐姿的特徵？

A.胸椎較後凸

B.腰椎較前凸

C.頸椎較前凸以維持視線水平

D.軀幹屈曲力矩較大

73.步態承重期中，承重腳踝關節的動作與內在關節淨力矩的敘述，下列何者錯誤？

A.在承重中期時，踝關節於矢狀面上為背屈淨力矩

B.在足跟接觸時，踝關節於矢狀面上動作為蹠屈

C.在足跟接觸時，踝關節於冠狀面上為外翻淨力矩

D.在承重期時，踝關節於水平面上多為外展淨力矩

74.在平躺且保持膝關節伸直的姿勢下，抬高右腳後放下。在過程中出現下背部拱起的現象，表示下列那一條肌肉無力？

A.臀大肌

B.腹直肌

C.大腿後肌

D.豎脊肌

75.正常步態週期的擺盪後期（terminal swing），脛骨會相對股骨向外旋轉大約10度，此現象被稱為何種機制？

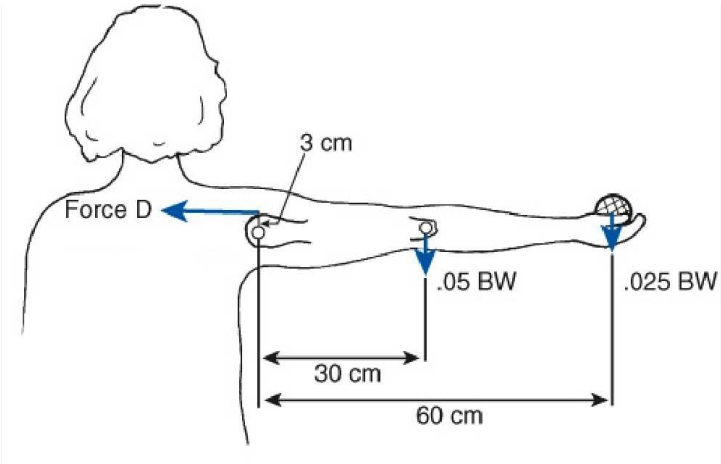
A.前傾機制（anteversion mechanism）

B.絞盤機制（windlass mechanism）

C.阿基米德螺旋（spinal of Archimedes）

D.螺旋機轉（screw home mechanism）

76.手握0.25倍體重（BW）的啞鈴外展舉至水平停住，假設只有下圖中所顯示的肌肉收縮（Force D）以抗衡外力矩，此時該肌肉力量大約為體重的幾倍？



A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

77.周邊神經系統包含那些組織？①血管　②脂肪組織　③結締組織　④上皮組織

A.僅①③

B.僅②④

C.僅①②④

D.僅①③④

78.肌肉收縮的全有或全無原則是指下列那些情況？①一肌纖維內所有肌節（sarcomere）收縮　②一肌小節內的所有間橋（cross bridge）動作　③一運動單元內所有肌纖維收縮　④一肌肉內所有徵召運動單元的反覆抽動（twitching）

A.僅①③

B.僅②④

C.僅①②③

D.僅②③④

79.有關骨骼老化的敘述，下列何者錯誤？

A.骨密度下降

B.縱向骨小樑被吸收，橫向骨小樑變厚

C.海綿骨數量減少，硬骨變薄

D.規律活動與運動可以減緩骨質流失

80.頸椎於屈曲、伸展活動時，那一節活動範圍最大？

A.C1～C2

B.C3～C4

C.C5～C6

D.C7～T1